data
fecha

Prova 1 - Cálculo Numérico

Matrícula: 11711BCC008 Nome: Matheus José da Costa

(4) Usando interpolação polinomial quadrática ($n=2$) e a tabela de diferenças divididas dadas, estime a população de MG no ano de 2004.

2004 está entre isso

Ano	1950	1960	1970	1980	1991	2000	2010
pop milhões	7,78	9,96	11,65	13,38	15,74	17,89	19,60

Ano		Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3
1950		7,78		
		0,2180		
1960		9,96	-0,0025	
		0,1690		0,000088
1970		11,65	0,0002	
		0,1730		0,000057
1980		13,38	0,0020	
		0,2145		-0,000025
x_0 1991		15,74	$f[x_0,x_1]$ 0,0012	
		0,2389	$f[x_0,x_1,x_2]$ -0,000160	
x_1 2000		17,89	-0,0036	
		0,1710		
x_2 2010		19,60		

Como $n=2$, então $n+1=3$ pontos a serem considerados

$$P2(x) = f(x_0) + (x-x_0)\cdot f[x_0,x_1] + (x-x_0)(x-x_1)\cdot f[x_0,x_1,x_2]$$
$$P2(x) = f(1991) + (x-1991)\cdot 0,2389 + (x-1991)(x-2000)\cdot(-0,0036)$$
$$P2(x) = 15,74 + (x-1991)\cdot 0,2389 + (x-1991)(x-2000)\cdot(-0,0036)$$

Digitalizado com CamScanner

13

$P2(2004) = 15,74 + (2004 - 1991).0,2389 + (2004 - 1991)(2004 - 2000).-0,0036$

$P2(2004) = 15,74 + 3,1057 + (13).(4).(-0,0036)$

$P2(2004) = 15,74 + 3,1057 - 0,1872$

$P2(2004) = 18,6585$

Logo a população de 2004 foi de 18,6585 milhões de habitantes.

Digitalizado com CamScanner